

Control Técnico FAVA — Plataforma web de operación de campo

Reemplazo del Excel de control y la Nota de Prestación Semanal en PDF por una aplicación única, en tiempo real, con tres roles y trazabilidad completa de días trabajados por proyecto.

Cliente FAVA Latino America S.A.S.

Usuarios ~30

Auth Microsoft 365 / Entra ID

Fecha 22 jul 2026

Estado Para validación

01 Contexto y problema

FAVA Latino America S.A.S. (Bogotá), filial de **FAVA SpA** (Italia), instala y pone en marcha maquinaria industrial de pasta y molienda en clientes de LatAm, EE. UU. y Europa. Hoy la operación se controla con dos artefactos manuales que contienen **el mismo dato capturado dos veces**:

- Un **Excel de 14 hojas** con la bitácora diaria de cada técnico (una fila por técnico por día) y tableros dinámicos de *vendido vs. ejecutado* por proyecto, mantenidos a mano.
- Una **Nota de Prestación Semanal en PDF** que el técnico entrega firmada al cliente, cuyas 7 filas diarias son exactamente el mismo dato del Excel.

TESIS DEL PROYECTO

Captura única: el técnico registra su día una sola vez y de ahí se generan automáticamente la Nota Semanal, los tableros de KPIs y el control comercial por proyecto. Se elimina la doble digitación, las tablas dinámicas manuales y los errores de consolidación.

02 Alcance y objetivos

Objetivos

- Digitalizar la bitácora diaria de días trabajados por técnico, proyecto, máquina y concepto.
- Generar la Nota de Prestación Semanal en PDF a partir de la bitácora, con firma digital del cliente.
- Dar visibilidad en tiempo real del avance de cada proyecto: días **vendidos** vs. **ejecutados** vs. **delta**.
- Gestionar usuarios, técnicos y proyectos con control de acceso por rol vía Microsoft 365.
- Migrar el histórico completo (2025–2026) normalizando la calidad de datos.

Fuera de alcance (por ahora)

- Nómina y liquidación salarial (la app entrega los insumos, no calcula sueldos).
- Contabilidad / facturación fiscal (se exportan datos; la factura la emite el sistema de la matriz).
- Gestión de inventario de repuestos o logística de maquinaria.

03 Roles y matriz de permisos

Tres roles principales. El acceso se hereda del directorio de Microsoft 365; el rol se asigna dentro de la app.

CAPACIDAD	TÉCNICO	ADMINISTRADOR	SUPER ADMIN
Registrar su propia bitácora diaria	Sí	Sí	Sí
Generar y firmar su Nota Semanal (PDF)	Sí	Sí	Sí
Ver sus propios días, proyectos y viajes	Sí	Sí	Sí
Ver la bitácora de <i>otros</i> técnicos	—	Sí	Sí
Validar / aprobar / devolver registros	—	Sí	Sí
Crear y editar proyectos (y días vendidos)	—	Sí	Sí
ABM de técnicos y catálogos	—	Sí	Sí
Gestionar usuarios y accesos (altas/bajas)	—	Sí	Sí
Ver todos los reportes PDF subidos	—	Sí	Sí
Tableros de KPIs globales (toda la operación)	—	Parcial	Sí
Asignar el rol Administrador a otros	—	—	Sí
Configuración global y exportaciones maestras	—	—	Sí

Sí acceso total
 Parcial operativo, sin métricas económicas globales
 — sin acceso

04 Modelo de datos

Entidades derivadas directamente de las 14 hojas del Excel. El corazón es

RegistroDiario : una fila por técnico por día, exactamente como hoy, pero con catálogos controlados en lugar de texto libre.

Usuario

Cuenta de acceso, vinculada a Microsoft 365.

id · email	Entra ID
rol	tecnico-admin-super
tecnico_id	opcional
activo	alta/baja

Técnico

Persona que ejecuta trabajo en campo.

nombre	único
rol_tecnico	catálogo
tipo_vínculo	interno/externo
estado	activo

Proyecto

Obra en un cliente. Lo crea el Administrador.

nombre · cliente	país
n_oa · commessa	comercial
contrato · valor	€ / moneda
dias_vendidos	por rol/fase
estado	activo/cerrado

Máquina

Equipo instalado dentro de un proyecto.

código	CTA1000...
descripción	línea
proyecto_id	FK

Concepto

Catálogo de tipos de día (hoja Parametros).

código	DC·DFD·MD...
descripción	fijo
cuenta	viaje/festivo

RegistroDiario

Núcleo. Un técnico, un día, un concepto.

tecnico · fecha	PK lógica
proyecto · maquina	FK
concepto	catálogo
descripcion	texto
estado	flujo \$06

NotaSemanal

Reporte que agrupa 7 registros diarios.

tecnico · semana	proyecto
gastos[]	anticipos
firma_cliente	digital
pdf_url	generado

Viaje

Días de viaje con facturación asociada.

tecnico · proyecto	mes
dias	DVSF/DVRC
n_factura · importe	€ · pendiente

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (FIJO)

DC día completo · DFD festivo/dominical · DVSF viaje salida · DVRC viaje retorno · LR libre remunerado (interno) · NR no remunerado (externo) · MD medio día · IL incapacidad.

05 Módulos funcionales

MÓDULO	QUÉ HACE	FASE
Bitácora diaria	Registro de día por técnico: proyecto, máquina, concepto, descripción. Vista calendario y captura semanal rápida.	MVP
Nota Semanal	Genera el PDF con el formato actual a partir de la bitácora; gastos/anticipos y firma digital del cliente.	MVP
Aprobación	Bandeja del Administrador para revisar, aprobar o devolver registros y notas.	MVP
Proyectos	ABM de proyectos con días vendidos por rol/fase, datos comerciales y máquinas asociadas.	MVP
Técnicos y usuarios	ABM de técnicos, asignación de rol, altas/bajas de acceso sincronizadas con Entra ID.	MVP
Tableros / KPIs	Vendido vs. ejecutado, utilización de técnicos, distribución por concepto, días por cliente/país.	MVP
Viajes y facturación	Consolidado de días de viaje por proyecto/técnico con importe facturado.	Fase 2
Exportaciones	Export a Excel/PDF con el formato de la matriz italiana (Resoconto, Dettaglio, Viaggi).	Fase 2
Alertas de desviación	Aviso cuando el ejecutado se acerca o supera el vendido de un proyecto.	Fase 3

06 Flujo de aprobación

Ningún dato cuenta para KPIs ni genera Nota definitiva hasta que el Administrador lo aprueba. Estados del `RegistroDiario` y de la `NotaSemanal` :

BORRADOR

Registro

El técnico captura sus días de la semana.

- Técnico

ENVIADO

En revisión

Queda bloqueado y entra a la bandeja del Administrador.

- Técnico

VALIDACIÓN

Aprobar / Devolver

El Administrador aprueba, o devuelve con comentario para corrección.

- Administrador

APROBADO

Cuenta

Alimenta KPIs, habilita la Nota Semanal firmable y el control por proyecto.

- Sistema

FIRMA DEL CLIENTE

Sobre la Nota aprobada, el cliente firma **digitalmente dentro de la app** (no en papel). El PDF firmado queda archivado por proyecto y semana.

07 KPIs y tableros

Todos derivables de la bitácora aprobada. El Super Admin los ve a nivel global; el Administrador, a nivel operativo.

Vendido vs. Ejecutado

Por proyecto, fase (montaje/colado) y rol. Delta y % de avance. Reemplaza el *Resoconto* manual.

Utilización de técnicos

Días productivos (DC) vs. ociosos (LR/NR/«Sin Proyecto»). Detecta capacidad sin asignar.

Distribución por concepto

Festivos, medio día, incapacidades y viajes por técnico y mes.

Días por cliente / país

Esfuerzo por geografía y por máquina instalada.

Días de viaje

Volumen y facturación asociada por proyecto y técnico.

Estado de reportes

Cuántas Notas por aprobar, aprobadas y firmadas por el cliente.

08 Requerimientos no funcionales

CATEGORÍA	REQUERIMIENTO
Autenticación	SSO con Microsoft 365 / Entra ID. Sin gestión de contraseñas propia. Altas/bajas atadas al directorio.
Tiempo real	Los tableros y estados reflejan cambios al instante; sin refrescos manuales ni consolidaciones nocturnas.
Exportación	Export a Excel/PDF a demanda con el formato que consume la casa matriz (compatibilidad, no reemplazo del flujo interno italiano).
Auditoría	Traza de quién creó, editó, aprobó o devolvió cada registro, con fecha/hora.
Idioma	Interfaz en español; tolerar los términos italianos heredados en catálogos y exportaciones.
Escala	~30 usuarios activos, ~15 técnicos, decenas de miles de registros diarios al año. Carga baja, prioridad a la fiabilidad.
Responsive	El técnico captura desde el móvil en campo; el Administrador opera desde escritorio.
Respallos	Copias automáticas de datos y de PDFs firmados.

09 Migración de datos

Se migra **todo el histórico** (2025 y 2026). El Excel tiene problemas de calidad reales que hay que resolver en la carga; de lo contrario los KPIs migrados serían incorrectos:

PROBLEMA DETECTADO EN EL EXCEL	ACCIÓN EN MIGRACIÓN
Mismo técnico con 3 grafías (Leomar / Leomir Klein / Kleir)	Unificar a un maestro de técnicos con mapa de alias.
Roles sin estandarizar (11 variantes: Electtricista , Eletrico ...)	Mapear al catálogo de roles definitivo.
Proyectos duplicados entre años (GRUPO BOCEL-RD = MOLINO CIBAO BOCEL)	Consolidar en un maestro de proyectos por cliente.
Catálogo ambiguo: LR asignado a dos conceptos; NR en datos	Fijar catálogo único y reclasificar registros históricos.
Máquina en texto libre con separadores mixtos (CTA1000,PC4500 / /)	Normalizar a lista de máquinas por proyecto.
Deltas de vendido/ejecutado calculados a mano, con errores	Recalcular por sistema a partir de los registros.

ENTREGABLE DE MIGRACIÓN

Un reporte de conciliación que muestre, por técnico/proyecto/año, los totales del Excel vs. los de la app, para que FAVA valide que ningún día se perdió ni se duplicó.

10 Alcance por fases

ENTREGA 1

MVP operativo

- Bitácora diaria + captura semanal
- Flujo de aprobación (técnico → admin)
- Nota Semanal PDF + firma digital
- ABM de proyectos, técnicos y usuarios
- SSO Microsoft 365
- Tableros: vendido/ejecutado y utilización
- Migración del histórico

ENTREGA 2

Comercial y matriz

- Módulo de viajes con facturación
- Exportaciones formato casa matriz
- Tableros económicos avanzados
- Reportes por cliente/país

Inteligencia operativa

- Alertas de desviación de proyecto
- Planeación de asignación de técnicos
- Notificaciones (reportes por vencer)

11 Arquitectura recomendada

Propuesta base, sujeta a validación con tu cofundador. Priorizada por encaje con Microsoft 365 y tiempo real.

CAPA	RECOMENDACIÓN	POR QUÉ
Autenticación	Microsoft Entra ID (OIDC)	Ya usan MS 365; SSO nativo y gestión de accesos existente.
Frontend	React + TypeScript	Responsive escritorio/móvil, ecosistema maduro de tableros.
Backend / API	Node (o .NET)	.NET encaja de forma natural con el stack Microsoft si lo prefieren.
Base de datos	PostgreSQL	Relacional, ideal para el modelo por registro diario y agregaciones.
Tiempo real	WebSocket / SignalR	Estados y tableros que se actualizan sin refrescar.
Archivos (PDF)	Blob storage + SharePoint	Notas firmadas archivadas donde ya viven sus documentos.
Hosting	Microsoft Azure	Coherencia con el tenant de MS y cumplimiento.

12 Decisiones y pendientes

Confirmado con el cliente

Días vendidos

Se definen por proyecto. El Administrador los carga al crear el proyecto.

Aprobación

El Administrador valida antes de que el dato cuente.

Firma del cliente

Se digita/firma dentro de la app, no en papel.

Exportación

Operación en tiempo real + exportaciones a demanda para la matriz.

Histórico

Se migra todo (2025 + 2026), con limpieza de datos.

Autenticación

Microsoft 365 / Entra ID para los ~30 usuarios.

Pendiente por definir

Fórmula de facturación de viajes

Cómo se calcula el importe en € por día de viaje (hoja *Viaggi*). No se deduce de los datos. No bloquea el MVP.

Interno vs. externo por técnico

Define si aplica **LR** o **NR**. Confirmar el maestro de vínculos.

Días vendidos: ¿por rol/fase o total?

Las hojas de proyecto los abren por rol y fase; confirmar granularidad.

Gastos y anticipos

¿Solo informativos en la Nota, o disparan un flujo de reembolso?